# FADI KELADA

**Consultant outils de planification chez Enedis | Docteur en génie électrique**

keladafadi@hotmail.com | Puteaux, France | fadi-kelada | FKELADA
0000-0001-5569-6322 | Google Scholar



## EXPÉRIENCE

### Consultant, département technique (outils de planification)

**Enedis**

nov. 2024 – aujourd'hui

Expert des outils de planification du réseau basse tension. Pilote du Projet refonte des outils de calcul, dont l'objectif est de refondre les outils de calcul de planification à l'horizon 2032.

### Doctorant

**Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab), Université Grenoble Alpes**

oct. 2021 – sept. 2024 | Grenoble, France

Stabilité petits signaux et modélisation EMT (transitoires électromagnétiques) des réseaux à faible inertie à forte part de ressources raccordées par convertisseurs ; commande des convertisseurs grid-forming. Auteur de G2ELin. Plus de 100 heures d'enseignement, 2 stagiaires encadrés.

### Ingénieur R&D (stage)

**Supergrid Institute**

mars 2021 – août 2021 | Lyon, France

Développement de modèles et de simulations de transitoires électromagnétiques (EMT) des réseaux électriques dans OpenModelica, pour des réseaux de référence intégrant des liaisons HVDC et des réseaux hybrides AC-DC.

### Stagiaire en gestion de l'énergie

**Schneider Electric**

févr. 2020 – août 2020 | Le Caire, Égypte

Stage de fin d'études : à la tête de mon équipe, j'ai développé de nouvelles solutions de gestion de l'énergie pour les systèmes de climatisation. Le projet a remporté le premier prix.

## FORMATION

### Doctorat en génie électrique

**Université Grenoble Alpes, Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab)**

oct. 2021 – sept. 2024 | Grenoble, France

Thèse : "Study of dynamics and stability in low inertia power systems with high penetration of inverter-based resources" (« Étude des dynamiques et de la stabilité des réseaux électriques faible inertie avec une forte pénétration de ressources renouvelables »), soutenue le 24 septembre 2024. Encadrants : Prof. Nouredine Hadjsaid et Dr. Jérôme Buire.

## À PROPOS

*Ingénieur réseaux électriques chez Enedis, où je travaille sur les outils de planification du réseau, titulaire d'un doctorat sur la dynamique et la stabilité des réseaux à faible inertie dominés par des ressources raccordées par convertisseurs. Je développe des outils libres pour l'analyse de stabilité (G2ELin) et pour l'enseignement des réseaux électriques (Omega Lab).*

## CHIFFRES CLÉS

**2** Articles de revue
**4** Communications en conférence
**57** Citations (h-index 3)
**1** Outil libre
**100+** Heures d'enseignement
**2** Stagiaires encadrés

## DISTINCTIONS

**Secrétaire du congrès IEEE SYP R8**
Coprésident du congrès IEEE R8 SYP organisé à Grenoble en 2024.

**Meilleure solution de gestion de l'énergie**
À la tête de l'équipe de mon projet de fin d'études, premier prix du concours de projets de premier cycle de Schneider Electric.

**Boursier**
Major de promotion en licence ; bourse entièrement financée du gouvernement français pour mon master et mon doctorat.

## COMPÉTENCES

**Réseaux électriques**

Stabilité petits signaux | EMT simulation | Commande grid-forming et grid-following | Analyse modale | Planification des réseaux

**Outils de simulation**

### Master en génie électrique

**Grenoble INP, Université Grenoble Alpes**

sept. 2020 – sept. 2021 Grenoble, France

Major de promotion. Note : 16,48/20.

### Licence en génie de l'énergie et des énergies renouvelables

**Ain Shams University**

sept. 2015 – août 2020 Le Caire, Égypte

Major de promotion. Moyenne générale : 4,0/4,0.

## PUBLICATIONS

### Articles de revue

- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Revisiting Small-Signal Modeling for Analyzing Fast Dynamic Interactions in Converter-Dominated Power Systems". *IEEE Transactions on Power Systems, 40(5), 3819–3832*, 2025. doi:10.1109/TPWRS.2025.3550287
- Jérôme Buire, Fadi Kelada, J. Marchand, Nouredine Hadjsaid. "Tuning Grid-forming Converters for Optimal Allocation of Virtual Inertia and Damping in Low-Inertia Power Systems". *International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 178, 111977*, 2026. doi:10.1016/j.ijepes.2026.111977

### Articles de conférence

- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Stability of Distribution Networks under High Penetration of Inverter-Based Resources: Highlight of Novel Interactions". *28th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2025), IET Conference Proceedings 2025(14), 2919–2923*, 2025. doi:10.1049/icp.2025.2210
- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Comparative Study of Decentralized Grid-forming Converter Controls for Inverter-based Microgrids". *2023 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), Orlando, FL*, 2023. doi:10.1109/PESGM52003.2023.10252590
- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Placement of Virtual Inertia in Islanded Distribution Networks with High Penetration of Inverter-Based Resources". *27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023), Rome*, 2023.
- Fadi Kelada, Jérôme Buire. "Contribution of Power Converters in Frequency Stability of Low-inertia Power Systems". *Conférence des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique (JCGE), Le Croisic, France*, 2022.

### Thèse

- Fadi Kelada. "Study of Dynamics and Stability in Low Inertia Power Systems with High Penetration of Inverter-Based Resources". *Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes*, 2024. https://theses.fr/2024GRALT065

### Logiciel

- Fadi Kelada. "G2ELin: An Open-Access Power System Linearization and EMT Simulation Tool". *github.com/FKELADA/G2ELin*, 2023.

MATLAB | Simulink | OpenModelica | EMTP-RV | Hypersim | DIgSILENT PowerFactory | pandapower | HOMER

**Programmation**

Python (NumPy, SciPy, SymPy, FastAPI, pytest) | C/C++ | Modelica | TypeScript

**Web et outils**

React | Svelte | Next.js | Git & GitHub Actions | Docker | LaTeX

## LANGUES

**Arabe**
**Anglais**
**Français**
**Allemand**



## PROJETS

**G2ELin**

Outil en accès libre de linéarisation et de simulation EMT des réseaux électriques : bibliothèque MATLAB/Simulink et portage Python avec un backend FastAPI et une interface web, plus de 530 tests automatisés et vérifications de parité avec MATLAB.

**Omega Lab**

Cours interactif sur les réseaux électriques, des circuits RLC à la stabilité des réseaux : 67 leçons avec simulations en direct, en français et en anglais.

## BÉNÉVOLAT

### Servant de catéchèse

**Église copte orthodoxe Saint-Michel et Saint-Georges, Villejuif**

Participation au service de catéchèse, et conception de Khedma, l'application web des servants : cours, présences, anniversaires et appels de suivi hebdomadaires, en français et en arabe.

### IEEE Région 8, Étudiants et jeunes professionnels (SYP)

**IEEE**

12 mois de bénévolat ; coprésident du congrès IEEE R8 SYP organisé à Grenoble en 2024.